

**1** Calculer.

$$\begin{aligned} \square A &= -6 \times 7 + 2 & \square B &= 6 \times (-7) - 2 & \square C &= -6 + 7 \times 2 \\ \square D &= -6 - 7 \times 2 & \square E &= (-6) \times (-7) \times 2 & \square F &= -6 + 7 - 2 \end{aligned}$$

**2**

1. Écrire les expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance de 10.

$$\begin{aligned} \square F &= 10^3 \times 10^{-4} & \square G &= (10^{-1})^{-3} & \square H &= \frac{10^{-2}}{10^2} \\ \square I &= 10^2 \times 10^{-3} \times 10 & \square J &= 10000 & \square K &= \frac{1}{10^4} \end{aligned}$$

2. Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

$$\square L = 125 \times 10^2 \quad \square M = 21,56 \times 10^{-1} \quad \square N = \frac{698}{10^3}$$

**3** Sachant que le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 4 et AC = 8, calculer la valeur exacte de BC.

**4**

1. Parmi les nombres 18, 60, 36, 426, 235, 4 238 et 6 139, indiquer ceux qui sont divisibles :

a)  $\square$  par 2.      b)  $\square$  par 3.      c)  $\square$  par 5.      d)  $\square$  par 9.

2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres précédents.

**5** Quels sont le quotient et le reste de la division euclidienne :

a)  $\square$  de 1012 par 44 ?      b)  $\square$  de 695 par 16 ?

**6** Calculer.

$$\begin{aligned} \square A &= \frac{7}{3} + \frac{7}{5} & \square B &= \frac{-7}{5} \times \frac{15}{-3} & \square C &= 3 \times \frac{11}{15} \\ \square D &= \frac{-8}{5} - \frac{3}{10} & \square E &= \frac{\frac{3}{7}}{\frac{2}{3}} & \square F &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

**7**

1. Tracer une demi-droite graduée de 0 à 2 en prenant 12 carreaux pour une unité. Sur cette demi-droite, placer les points E, F, G et H d'abscisses respectives  $\frac{7}{12}$ ,  $\frac{7}{6}$ ,  $\frac{1}{4}$  et  $\frac{4}{3}$ .

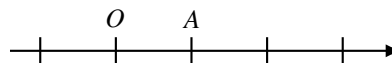
2. Écrire l'abscisse de chaque point.



|                   |                          |            |                 |                        |                |               |                     |                        |                         |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 49                | {18, 60, 36, 426, 4 238} | -1         | $q = 43, r = 7$ | $10x - 17$             | $\frac{11}{5}$ | $-3x - 18$    | $\frac{2}{3}$       | strictement inférieur  | $7 \times 877$          |
| 14 carreaux       | non                      | 18         | $q = 23, r = 0$ | $>$                    | $<$            | $>$           | $\{-\frac{16}{3}\}$ | 32                     | $<$                     |
| {18, 60, 36, 426} | 3 carreaux               | oui        | $\frac{9}{14}$  | $10^{-1}$              | $10^{-4}$      | 7             | $-\frac{19}{10}$    | $>$                    | $2^2 \times 3 \times 5$ |
| 8                 | 2,156                    | 7 carreaux | 16 carreaux     | $\{-\frac{13}{2}\}$    | {5}            | 121           | $2^2 \times 3^2$    | 12 500                 | supérieur ou égal       |
| -44               | strictement inférieur    | $10^4$     | $10^0$          | $8 - \pi \text{ cm}^2$ | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$       | $\frac{1}{2}$          | $\frac{1}{2}$           |
| supérieur ou égal | $\sqrt{80}$              | $>$        | 36              | -40                    | {60, 235}      | 24            | -20                 | $2 \times 3 \times 71$ | $2 \times 3^2$          |
|                   |                          |            |                 |                        |                |               |                     | non                    | $5 \times 47$           |

**8** Sur la droite graduée ci-dessous, A a pour abscisse 1. Reproduire et prolonger cette droite graduée, en prenant 1 cm pour unité, et placer sur celle-ci les points dont les abscisses sont :

a) -6      b) 3,3      c)  $-\frac{5}{2}$       d)  $\frac{3}{4}$



**9** Recopier et compléter les phrases suivantes.

- a)  $2 < 3$  signifie que 2 est ..... à 3.  
 b)  $a \geq 0$  signifie que a est ..... à 0.  
 c)  $3 < x$  signifie que 3 est ..... à x.  
 d)  $10 > x$  signifie que x est ..... à 10.  
 e)  $-2 \leq x$  signifie que x est ..... à -2.

**10** Recopier et compléter par > ou <.

- a)  $\square$  -4 ... -5    b)  $\square$  5,5 ... -2    c)  $\square$  3,142 5 ... 3,132 6    d)  $\square$   $\frac{1}{2}$  ...  $\frac{1}{3}$   
 e)  $\square$   $\frac{9}{4}$  ...  $\frac{37}{16}$     f)  $\square$  1,01 ... 1,005    g)  $\square$   $2,5 \times 10^{-1}$  ... 0  
 h)  $\square$  -a ... a avec a > 0    i)  $\square$  -a ... a avec a < 0.

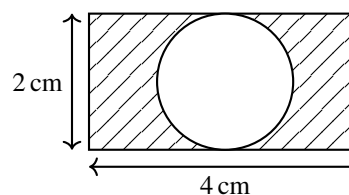
**11** Résoudre les équations suivantes.

a)  $\square$   $-2x + 6 = 19$     b)  $\square$   $4x - 5 = x + 10$     c)  $\square$   $2(x + 5) = 5x + 26$

**12** On considère l'expression  $A = 5x - 3$ . Peut-on dire que le résultat de A est supérieur ou égal à 2 si on remplace x :

a)  $\square$  par 2 ?      b)  $\square$  par 0 ?      c)  $\square$  par -3 ?

**13** Quelle est l'aire du domaine hachuré de la figure ci-dessous ?



**14** Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

$\square A = 5(2x + 3) - 2x$        $\square B = -3(x + 6)$   
 $\square C = -4(6 - 2x) + 2x + 7$

**15** Dans la liste suivante, indiquer quels nombres sont des carrés parfaits : 121, 30, 49, 36, 40, 54, 56